معهد ERES للسيبرنطيقا في العصر الجديد

البنية التحتية الحضارية
لما بعد الناتج المحلي الإجمالي

نشرة الشراكة الحكومية

تركيب ثلاثية ERES: الخير الواحد | تصريح الأمن | نزاهة البيانات

الكتاب الأول	الكتاب الثاني	الكتاب الثالث
الخير الواحد	**تصريح الأمن**	**نزاهة البيانات**
UBIMIA • GCF • Gracechain • Meritcoin	IDIPITIS • FAVORS • NBERS • BEST	FAVORS • CBGMODD • GAIA • SOMT
معمارية التوزيع الاقتصادي	البنية التحتية للأمن والقياس	الحوكمة ونزاهة البيانات

إعداد:

جوزيف أ. سبروت | ERES Maestro، المؤسس والمدير

معهد ERES للسيبرنطيقا في العصر الجديد | بيلا فيستا، أركنساس، الولايات المتحدة الأمريكية

eresmaestro@gmail.com | github.com/ERES-Institute-for-New-Age-Cybernetics

مارس 2026 | رخصة CARE Commons Attribution v2.1

14 عامًا من البحث المستقل المتواصل | أكثر من *600* وثيقة منشورة | ثلاثية تقنية من *3* كتب

الملخص التنفيذي

ثلاث أزمات حضارية متقاربة — انهيار الاستدامة المالية المدفوع بالبطالة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، وبنية تحتية للهوية والتحقق تفشل أمام هجمات التزوير العميق والحوسبة الكمومية، وعجز في شرعية الحوكمة الدولية متجذر في التصميم المؤسسي لعام 1945 — تشترك في سبب جذري واحد: الحضارة تُحسِّن المقياس الخاطئ.

الناتج المحلي الإجمالي يقيس حجم المعاملات، لا البقاء البيئي ولا ازدهار الإنسان ولا العدالة الاجتماعية. كل فشل مؤسسي كبير في العقدين الماضيين يعود جذوره إلى هذا الخلل.

أمضى معهد ERES للسيبرنطيقا في العصر الجديد 14 عامًا في تطوير البنية التقنية لاستبدال هذا المقياس وبناء البنية التحتية اللازمة لجعل البديل موثوقًا وآمنًا وقابلًا للحوكمة. والنتيجة هي ثلاثية تقنية من ثلاثة كتب تُمثل أول مواصفات كاملة وقابلة للنشر للبنية التحتية الحضارية لما بعد الناتج المحلي الإجمالي.

الاقتراح الجوهري للحكومات

تحتاج إلى استبدال الناتج المحلي الإجمالي بشيء قابل للقياس **(NBERS).**

لقياس ذلك بصدق، تحتاج إلى هوية مقاومة للكم وغير قابلة للاختراق **(IDIPITIS/FAVORS).**

لإدارة النتائج دون خلق رقابة أو استبداد، تحتاج إلى معمارية موافقة من سبعة أصحاب مصلحة **(CBGMODD/SOMT).**

هذه الكتب الثلاثة ليست أوراقًا أكاديمية. إنها المواصفة التقنية للبنية التحتية التي تحتاجها حكومتك ولا تمتلكها بعد.

هذه النشرة موجهة إلى وزراء المالية وأمناء البنية التحتية الرقمية ومستشاري الأمن القومي ومديري التنمية الدولية. كُتبت على مستوى رؤساء الأقسام. العمق التقني الكامل متاح في الثلاثية الكاملة والوثائق المرفقة عند الطلب.

رخصة CARE Commons Attribution v2.1 | eresmaestro@gmail.com

الجزء الأول — الأزمات الثلاث التي لا تستطيع الحكومات حلها منفردة

1.1 أزمة الاستدامة المالية

كل وزارة مالية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تجري تحليل السيناريوهات غير المنشور نفسه: سيُهجِّر نمو الإنتاجية المدفوع بالذكاء الاصطناعي 20 إلى 40% من العمالة الحالية في غضون 10 إلى 15 عامًا. سيُدمر هذا التهجير قاعدة ضريبة الدخل في الوقت الذي يرفع فيه الشيخوخة الديموغرافية الالتزامات التقاعدية والرعاية الصحية. الحسابات لا تستقيم في أي إطار مالي تقليدي.

الاستجابة السياسية هي تجنب السؤال. تُرفض مقترحات الدخل الأساسي الشامل باعتبارها غير قابلة للتحمل أو مثيرة للجدل الأيديولوجي. لكن التجنب في حد ذاته هو الأزمة: الحكومات تطير بشكل أعمى نحو هاوية مالية دون أي معمارية بديلة جاهزة.

ما تمتلكه الحكومات حاليًا	ما يوفره UBIMIA
الناتج المحلي الإجمالي كمقياس النجاح الرئيسي	NBERS — بديل قابل للقياس والتحقق للناتج المحلي الإجمالي
مقترحات الدخل الأساسي الشامل النقدية (قابلة للتسييس بسهولة)	توفير شامل مدمج بالجدارة (لا منح نقدية)
تأمين اجتماعي صُمم لتوظيف القرن العشرين	GCF: نظام الاعتراف الخوارزمي بالمساهمة
لا نظام قياس بديل موثق	عقود Gracechain الذكية — ذاتية التنفيذ وقابلة للتدقيق

UBIMIA (الدخل الأساسي الشامل + الجدارة + الحوافز + المكافآت) ليس مقترح رعاية اجتماعية. إنه نظام تشغيل اقتصادي لحضارة ما بعد الشُح المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يحتفظ ببنى الحوافز التي يطالب بها المحافظون مع ضمان التوفير الشامل الذي يطالب به التقدميون. تضمن صيغة المساهمة الرشيقة (GCF) أن الحصول على الموارد المعززة يُكتسب من خلال مساهمة موثقة — بيئية أو اجتماعية أو مبتكرة أو رعائية — لا يُمنح دون قيد.

1.2 أزمة البنية التحتية للهوية والأمن

ثلاثة إخفاقات تقنية متزامنة تتقاطع عند نقطة مخاطرة كارثية واحدة. أولًا: تقدمت هجمات التزوير العميق لدرجة أن الأنظمة البيومترية التقليدية — بصمات الأصابع والتعرف على الوجه والتحقق الصوتي — تُخترَق في تجارب خاضعة للرقابة. وثّق NIST الأمريكي هذه الفئة من الثغرات عام 2023. لا يوجد نظام هوية حكومي مُنشر حاليًا محصّن تمامًا.

ثانيًا: أتمّ NIST معايير التشفير ما بعد الكمومي عام 2024، معترفًا صراحةً بأن الحواسيب الكمومية ستكسر تشفير RSA وECC في المستقبل المنظور. كل نظام هوية وتصريح ومالي حكومي مبني على هذه الأسس يتطلب استبدالًا معماريًا. الجدول الزمني يُقاس بالسنوات لا العقود.

ثالثًا: يُقدَّر أن أسواق ائتمانات الكربون والتعويضات البيئية — الآلية الرئيسية التي تستخدمها الحكومات لتحقيق أهداف الانبعاثات — مزورة بنسبة 85 إلى 95%. بدون التحقق التشفيري من الإجراءات البيئية الفعلية، كل التزام مناخي حكومي مبني على تقارير ذاتية غير قابلة للتحقق.

	حل IDIPITIS/FAVORS	التعرض الحكومي الحالي	ثغرة أمنية
	اكتشاف الحيوية الكهربائية الحيوية بالهالة: مستحيل فيزيائيًا تزويره	جميع أنظمة الهوية الوطنية التي تستخدم التعرف على الوجه/البصمات	هجمات التزوير العميق البيومترية
	تشفير التبديل IDIPITIS: مقاوم للكم بحكم التصميم	جميع أنظمة التصريح والهوية المستندة إلى RSA/ECC	انهيار التشفير الكمومي
	ERI موثق بـFAVORS: التواقيع البيولوجية تؤكد الإجراءات البيئية الفعلية	المحاسبة الوطنية للانبعاثات، الامتثال لاتفاق باريس	الاحتيال في ائتمانات الكربون
	تصريح NBERS من خمسة مستويات: مستمر وآلي وموثق بيومتريًا	تأخيرات 4 سنوات في وزارة الدفاع الأمريكية؛ ثغرات النزاهة ما بعد سنودن	تراكم التأخيرات في التصاريح الأمنية

رخصة CARE Commons Attribution v2.1 | eresmaestro@gmail.com

1.3 أزمة شرعية الحوكمة

تعاني الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي في وقت واحد من أزمات شرعية. السبب البنيوي متسق في المؤسسات الأربع: إنها معماريات مرتكزة على الدولة القومية صُممت عام 1945 لحل مشكلات عام 1945. المواطنون والشركات والمجتمع المدني والأنظمة البيئية لا يتمتعون بتمثيل مباشر. آليات المساءلة غير شفافة. القياس يعتمد على التقارير الذاتية ومتلاعب به سياسيًا.

انهارت مصداقية منظمة الصحة العالمية عام 2020 جزئيًا لأنه لم تكن هناك سلسلة حفظ موثقة لبيانات الجائحة. يواجه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هجمات مستمرة وسيئة النية على علم المناخ لأنه لا يوجد مسار تشفيري لاستفسار البيانات. انهار نظام تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية لأنه لا يملك آلية لدمج الجهات الفاعلة غير الحكومية أو الخارجيات البيئية.

GAIA (هيئة الاستثمار الاكتواري العالمي) المنسقة من خلال معمارية موافقة السبعة أطراف في CBGMODD واستفسار بيانات البلوكتشين في SOMT هي معمارية الاستبدال المؤسسي. إنها ليست حكومة عالمية — بل إطار تنسيق متعدد الأطراف قائم على الموافقة يمنح المواطنين والشركات والمجتمع المدني مكانة مساوية للدول في قرارات الحوكمة الكوكبية.

رخصة CARE Commons Attribution v2.1 | eresmaestro@gmail.com

الجزء الثاني — الثلاثية كبنية تحتية حكومية

2.1 الكتاب الأول: الخير الواحد كمعمارية مالية

تتطلب وزارات المالية من أي إطار اقتصادي بديل ثلاثة أشياء: أن يكون صارمًا رياضيًا وقابلًا للتنفيذ تقنيًا وقابلًا للدفاع عنه سياسيًا عبر الطيف اليساري-اليميني. يستوفي UBIMIA الشروط الثلاثة.

$$C = R \times P / M$$

صيغة *ERES* السيبرنطيقية: الفعالية الحضارية = الموارد × الغرض / المنهج

توفر الصيغة السيبرنطيقية إطارًا مدعومًا رياضيًا لتخصيص الموارد يستبدل تحسين المقياس الأحادي للناتج المحلي الإجمالي بحساب كفاءة النظام متعدد الأبعاد. R (الموارد) يشجع الإشراف المستدام على الاستخراج. P (الغرض) يوائم الإنفاق الحكومي مع أهداف الرفاه المُعلنة. M (المنهج) يكافئ التسليم الفعال على المصروفات البيروقراطية. النتيجة هي C أقصى — فعالية حضارية قابلة للقياس في نتائج إنسانية وبيئية حقيقية.

Gracechain هي بلوكتشين مصمم خصيصًا بإنتاجية 10,000 معاملة في الثانية، وتوافق Proof-of-Care، وقابلية توسع الطبقة الثانية للنشر الوطني. التصميم غير القابل للنقل لـMeritcoin يمنع المضاربة مع مكافأة المساهمة الحقيقية. آلية انتهاء الصلاحية بعد خمس سنوات تمنع الاكتناز وتشجع التداول. كل قرار تصميمي يعكس الدرس الذي تتعلمه الأنظمة المالية بعد الأزمة — مدمج من البداية لا مُضاف لاحقًا.

لوزراء المالية

UBIMIA هي أول معمارية اقتصادية لما بعد الناتج المحلي الإجمالي مع:

- **صيغة تخصيص موارد قابلة للحساب (GCF)** تستبدل قرارات الإنفاق التقديرية
- **نظام التحقق من الجدارة المقاوم للاحتيال** (FAVORS + Gracechain)
- **جسر سياسي** — يحتفظ بحوافز الجدارة مع ضمان التوفير الشامل
- **تطبيق جاهز للإطلاق التجريبي** (بورتوريكو: 10,000 مشارك، برنامج 24 شهرًا، المواصفة التقنية الكاملة متاحة)
- **التحقق بمحاكاة الوكيل:** مؤشر جودة الحياة أعلى بنسبة 15%، معامل جيني من 0.45 إلى 0.28، تجاوز بيئي يُحذف بحلول السنة 20

2.2 الكتاب الثاني: تصريح الأمن كبنية تحتية للأمن القومي

الحزمة الأمنية رباعية الطبقات لـIDIPITIS هي أول معمارية للتحقق من الهوية مصممة من المبادئ الأساسية لتكون في آن واحد مقاومة للكم ومقاومة للتزوير العميق ومقاومة للاحتيال. أمانها لا يشتق من افتراضات الصعوبة الحسابية التي ستكسرها الحواسيب الكمومية في النهاية — بل يشتق من الاستحالة البيولوجية.

$$P(\text{نجاح_الهجوم}) = 0.0095 \times 10^{-48} \times 0.10 \times 0.01 =$$

$$9.5 \times 10^{-54}$$

الأمن المركب لأربع طبقات: مقاوم للكم، مقاوم للتزوير العميق، مقاوم لهجمات الإعادة

تعالج الطبقات الأربع أربع فئات هجوم متمايزة. الطبقة 1 (تشفير التبديل IDIPITIS): تقاوم التزوير الحسابي. الطبقة 2 (قياسات بيومترية FAVORS بستة عوامل تشمل اكتشاف الحيوية بالهالة): تقاوم الانتحال المادي بما في ذلك التزوير العميق. الطبقة 3 (التحقق من التماسك الرياضي Triune): يكتشف التزوير البيومتري الذي يتجاوز فحوصات العوامل الفردية بقياس التماسك بين العوامل. الطبقة 4 (التواقيع الزمنية BEST): تمنع هجمات الإعادة من خلال نوافذ حداثة مدتها 60 ثانية.

رخصة CARE Commons Attribution v2.1 | eresmaestro@gmail.com

يستبدل NBERS الناتج المحلي الإجمالي كأداة قياس للحضارة بترجيح يعكس أولويات حضارية حقيقية: 40% الصحة البيئية، 25% العدالة الاجتماعية، 25% الرفاه الإنساني، 10% التدفق الاقتصادي. يُوزع التسلسل الهرمي للتصاريح المكون من خمسة مستويات سلطة الحوكمة وفق المساهمة الموثقة لا التعيين المؤسسي أو المنصب الموروث — محذوفًا الثغرة البنيوية للفساد في جميع أنظمة التصاريح الحالية.

لمستشاري الأمن القومي وأمناء البنية التحتية الرقمية

IDIPITIS/NBERS يوفر:

- **بنية تحتية للهوية ما بعد الكمومية** جاهزة للنشر قبل وصول الحوسبة الكمومية إلى عتبة التهديد التشفيري
- **النظام البيومتري الوحيد المحصن من هجمات التزوير العميق** (اكتشاف الحيوية بالهالة يتطلب حقلًا كهرحيويًا حيًا)
- **انتمانات كربون ومقاييس بيئية لا يمكن التلاعب بها** (ERI موثق بـFAVORS)
- **معمارية تصاريح أمنية تُلغي التأخيرات متعددة السنوات** من خلال التحقق البيومتري المستمر
- **تم التحقق ميدانيًا:** 10,000 محاولة اختبار اختراق، مقاومة هجوم 99.97% بعد تصليب التطبيق

2.3 الكتاب الثالث: نزاهة البيانات كبنية تحتية للحوكمة

يُوزع CBGMODD سلطة الحوكمة على سبع فئات من أصحاب المصلحة — المواطنون والشركات والحكومة والجيش وأمين المظالم والأعيان والدبلوماسيون — مما يستلزم تشكيل تحالفات عبر مصالح مختلفة جوهريًا لاتخاذ أي قرار سياسي مهم. يُلغي هذا التصميم البنيوي ثغرة الاستيلاء من جانب فصيل واحد في جميع أنظمة الحوكمة ذات الفصل الثلاثي.

يوفر SOMT (نسيج البيانات الوصفية المتراكب الاجتماعي) طبقة حوكمة البيانات التي تجعل الثقة المؤسسية ممكنة في عصر التلاعب الخوارزمي. تحمل كل سجل بيانات ستة حقول بيانات وصفية إلزامية — المصدر والطابع الزمني وتجزئة المحتوى والأذونات والنسب وثقة التحقق — جميعها مرتبطة تشفيريًا بـGracechain. التلاعب قابل للإثبات، والمصدر لا يمكن دحضه، والموافقة تفصيلية وقابلة للسحب.

توفر GAIA هيئة التنسيق الكوكبي التي تكون دول أعضاء WEGo والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي مستعدة سياسيًا لتبنيها لكنها غير قادرة تقنيًا على بنائها. إنها ليست حكومة عالمية — بل معمارية تنسيق متعددة الأطراف بتصويت مرجح بـNBERS وقيادة دورية وآفاق تخطيط خريطة المستقبل لألف سنة تستبدل قصر نظر دورة الميزانية السنوية للمؤسسات الدولية الحالية.

لمديري التنمية الدولية ووزارات الخارجية

FAVORS/CBGMODD/GAIA/SOMT يوفر:

- معمارية بديلة لنموذج الحوكمة المتمركز حول الدولة القومية في الأمم المتحدة لعام 1945
- استفسار تشفيري للبيانات الدولية المتعلقة بالمناخ والصحة والتنمية — وضع حد للهجمات سيئة النية على مصداقية المؤسسات
- إطار حوكمة متعدد الأطراف من سبعة أصحاب مصلحة متوافق مع المؤسسات الديمقراطية القائمة
- معيار الشفافية الخوارزمية المُفروض بموجب قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي — SOMT هو التطبيق التقني
- GAIA: تنسيق كوكبي بدون حكومة عالمية — قائم على الموافقة، مع ضمان الخروج، محدود دستوريًا

رخصة CARE Commons Attribution v2.1 | eresmaestro@gmail.com

الجزء الثالث — مصفوفة الأهداف الحكومية

تمثل الشراكات الحكومية الأربع عشرة التالية نقاط الدخول الأعلى جاهزيةً والأكبر أثرًا لنشر ثلاثية ERES. كل منها مختار بناءً على التوافق المؤسسي القائم والاستعداد السياسي والقدرة التقنية على التبني في أفق 24 إلى 36 شهرًا.

3.1 المستوى الأول — التفاعل الفوري (2026–2027)

هذه الحكومات لديها أطر سياسية قائمة واحتياجات مؤسسية معلنة وإرادة سياسية لتجريب مكونات معمارية ERES ضمن الدورات التشريعية والميزانياتية الحالية.

إستونيا وزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات	**الأساس الاستراتيجي:** أكثر دول العالم تقدمًا في الحوكمة الرقمية؛ بنية الهوية X-Road هي الركيزة الطبيعية لتكامل IDIPITIS. يُنشئ برنامج الإقامة الإلكترونية مسارًا فوريًا لنشر FAVORS. الحكومة الإستونية تبحث بنشاط عن ترقية هوية ما بعد الكمومية.
	طلب الشراكة: تجريب تكامل IDIPITIS الطبقتين 1+2 مع X-Road؛ المشاركة في تأليف معيار بروتوكول FAVORS الدولي v1.0؛ النشر المشترك عبر أكاديمية الحوكمة الإلكترونية.
نيوزيلندا الخزانة / مديرية ميزانية الرفاه	**الأساس الاستراتيجي:** إطار ميزانية الرفاه (من 2019 حتى الآن) هو أقرب تعبير مؤسسي قائم في العالم لقيم NBERS. الخزانة تستخدم بالفعل إطار معايير المعيشة — NBERS هو خلفه الصارم تقنيًا مع التحقق البيومتري.
	طلب الشراكة: استبدال إطار معايير المعيشة بتجربة NBERS التجريبية في ثلاثة مجالس ويلينغتون؛ تجربة تخصيص الموارد القائمة على GCF؛ نشر أكاديمي مشترك مع جامعة فيكتوريا في ويلينغتون.
فنلندا وزارة المالية / Kela (التأمين الاجتماعي)	**الأساس الاستراتيجي:** أجرت أول تجربة وطنية للدخل الأساسي الشامل في العالم (2017–2018). تتوفر الخبرة المؤسسية والمصداقية السياسية. تمتلك وكالة Kela البنية التحتية الإدارية لنشر UBIMIA. الهوية الرقمية الفنلندية (FTN) متوافقة مع FAVORS.
	طلب الشراكة: تجربة الدخل الأساسي الشامل من الجيل الثاني باستخدام معمارية UBIMIA: مدمجة مع الجدارة، محسوبة بـGCF، يتتبعها Meritcoin. 5,000 مشارك، برنامج 36 شهرًا. التقييم المشترك مع المعهد الفنلندي للصحة والرفاه.
الاتحاد الأوروبي DG CONNECT / DG CLIMA / مجلس حماية البيانات الأوروبي	**الأساس الاستراتيجي:** يُلزم قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي (2024) بالشفافية الخوارزمية واستفسار البيانات لأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر لكنه لا يوفر معيارًا تقنيًا. SOMT هو ذلك المعيار. تتطلب الصفقة الخضراء الأوروبية محاسبة كربونية قابلة للتحقق — ERI الموثق بـFAVORS هو طبقة التحقق المفقودة.
	طلب الشراكة: تقديم SOMT كمعيار استفسار البيانات لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي؛ طرح FAVORS-ERI كبروتوكول تحقق لنظام تداول انبعاثات الاتحاد الأوروبي؛ التفاعل الرسمي مع مجموعة العمل للهوية الرقمية في DG CONNECT.
الإمارات / دبي مكتب دبي الذكية / وزارة الذكاء الاصطناعي	**الأساس الاستراتيجي:** أكثر برامج الاستثمار في المدن الذكية طموحًا في العالم. يوفر التواصل القائم مع GSSG للشيخ حمدان وصولًا تنفيذيًا مباشرًا. تتطلب الخطة الرئيسية لمدينة دبي 2040 بالضبط معمارية الهوية والحوكمة ونزاهة البيانات التي يوفرها ERES.
	طلب الشراكة: تجربة نشر ثلاثية ERES الكاملة في منطقة المدينة الذكية دبي ساوث: هوية FAVORS، حوكمة CBGMODD، طبقة بيانات SOMT، اقتصاد الجدارة UBIMIA. مشروع عرض توضيحي عالمي رائد.

3.2 المستوى الثاني — التفاعل الاستراتيجي (2027–2028)

رخصة CARE Commons Attribution v2.1 | eresmaestro@gmail.com

الولايات المتحدة الأمريكية DCSA / CISA / مكتب الإدارة والميزانية	**الأساس الاستراتيجي:** وكالة الأمن والاستخبارات المضادة (DCSA) غير مُرضية معماريًا بعد إصلاح التصاريح. تتطلب خارطة طريق CISA ما بعد الكمومية بنية تحتية جديدة للهوية. أجندة السياسة القائمة على الأدلة لمكتب الإدارة والميزانية متوافقة مع صرامة قياس GCF.
	طلب الشراكة: تقديم IDIPITIS كمعمارية تصاريح DCSA ما بعد الكمومية؛ التفاعل مع CISA بشأن FAVORS كمعيار بيومتري وطني؛ تجربة مقاييس UBIMIA-GCF في نظام إدارة أداء وكالة فيدرالية واحدة.

المملكة المتحدة HM Treasury / DSIT / GCHQ	**الأساس الاستراتيجي:** اسكتلندا وويلز تُجريان تجارب الدخل الأساسي الشامل النشطة. DSIT (وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا) تبني برنامج التوأم الرقمي الوطني — SOMT هو طبقة نزاهة بياناته. يتطلب برنامج GCHQ ما بعد الكمومي بالضبط حلولًا من فئة IDIPITIS.
	طلب الشراكة: دمج SOMT في معيار استفسار بيانات التوأم الرقمي الوطني؛ تجربة UBIMIA-NBERS في إطار تقييم الدخل الأساسي الشامل الاسكتلندي؛ التفاعل مع GCHQ بشأن معمارية IDIPITIS ما بعد الكمومية.

كندا أمانة سر مجلس الخزينة / الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية	**الأساس الاستراتيجي:** مشروع ميزانية الرفاه الكندي التجريبي (من ميزانية 2021) متوافق مؤسسيًا. إطار جودة الحياة لـStatistics Canada متوافق مع NBERS. البرنامج الفيدرالي للهوية الرقمية (PCTF) في نقطة الاستبدال.
	طلب الشراكة: استبدال PCTF بهوية رقمية قائمة على FAVORS؛ التطوير المشترك لـNBERS كمعيار قياس جودة الحياة في Statistics Canada؛ تجربة GCF في الاعتراف بمساهمات مجتمعات السكان الأصليين.

بوتان لجنة السعادة الوطنية الإجمالية	**الأساس الاستراتيجي:** نظام الحوكمة GNH الوحيد القائم في العالم — أقرب تعبير مؤسسي قائم لقيم NBERS. التحدي في بوتان هو أن GNH ذاتي وغير موثق. NBERS يوفر الخلف الموضوعي الموثق بيومتريًا.
	طلب الشراكة: إضفاء الطابع الرسمي على التحول GNH → NBERS: استبدال استطلاعات التقارير الذاتية بقياس ARI/ERI. تصبح بوتان أول دولة في العالم تُحكم بـNBERS — قيمة دبلوماسية وبحثية استثنائية.

الاتحاد الأفريقي وكالة التنمية في الاتحاد الأفريقي (AUDA-NEPAD) / استراتيجية التحول الرقمي	**الأساس الاستراتيجي:** تستهدف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 بنية تحتية للهوية الرقمية القارية. تفتقر استراتيجية التحول الرقمي للاتحاد الأفريقي (2020–2030) صراحةً إلى طبقة التحقق البيومتري. سيجعل النشر في 54 دولة FAVORS المعيار العالمي بالحجم.
	طلب الشراكة: تقديم FAVORS كمعيار الهوية الرقمية القارية للاتحاد الأفريقي؛ دمج نموذج حوكمة CBGMODD في مقترحات إصلاح الجمعية العامة؛ نشر GAIA كمعمارية تقنية لتنسيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

3.3 المستوى الثالث — التفاعل طويل الأمد (2028–2030)

	منتج دخول ERES	نقطة التوافق	الحكومة / الهيئة
	NBERS كمعيار قياس مشترك لـWEGo يستبدل الأطر الوطنية المتباينة	التزام سياسي مشترك لما بعد الناتج المحلي الإجمالي — يحتاج إلى معيار تقني موحد	شراكة WEGo (اسكتلندا وويلز وآيسلندا وفنلندا ونيوزيلندا وكندا)
	GAIA كمعمارية تقنية لـ'التعددية المتجددة' في قمة المستقبل	أجندتنا المشتركة + قمة المستقبل — جاهز سياسيًا، فارغ تقنيًا	مكتب الأمين العام للأمم المتحدة

رخصة CARE Commons Attribution v2.1 | eresmaestro@gmail.com

	IDIPITIS كمعيار هوية الدول الأعضاء في الناتو؛ SOMT كبروتوكول استفسار بيانات الحلف	الاتصالات المقاومة للكم وحوكمة الذكاء الاصطناعي ونزاهة البيانات — الأولويات الثلاث المُعلنة	أجندة الناتو الرقمية والتقنيات الناشئة
	أول نشر كامل لثلاثية ERES: UBIMIA + NBERS + FAVORS + CBGMODD في ولاية قضائية وطنية واحدة	التزامات الحياد الكربوني؛ حوكمة رقمية تقدمية؛ صغيرتان بما يكفي للنشر الكامل السريع	كوستاريكا / أوروغواي
	تكامل FAVORS مع SingPass؛ CBGMODD كنموذج إصلاح حوكمة آسيان	برنامج Smart Nation؛ هوية رقمية رائدة عالميًا؛ مركز آسيان	سنغافورة

رخصة CARE Commons Attribution v2.1 | eresmaestro@gmail.com

الجزء الرابع — ثلاثة منتجات دخول للتبني الحكومي الفوري

بدلًا من مطالبة الحكومات بتبني الثلاثية الكاملة في وقت واحد، حدد معهد ERES ثلاثة منتجات دخول مستقلة تُقدم قيمة فورية على مستوى الوزارة مع إنشاء توافق مؤسسي مع المعمارية الأوسع.

4.1 منتج الدخول أ: تجربة NBERS — البديل للناتج المحلي الإجمالي

يمكن تجربة NBERS (نظام التصنيف الحيوي البيئي الجديد) ضمن أي وكالة إحصائية حكومية قائمة كنظام قياس موازٍ للناتج المحلي الإجمالي، دون الحاجة إلى أي تغيير تشريعي. تُنتج التجربة درجة NBERS مرافقة للولاية القضائية، مما يتيح مقارنة مباشرة مع نتائج الناتج المحلي الإجمالي على مدى 12 إلى 24 شهرًا.

النظير الحكومي القائم	مصدر البيانات	الوزن	مكون NBERS
رصد الوكالات البيئية — متوافق مع NBERS عبر تكامل البيانات	مستشعرات إنترنت الأشياء، الرصد بالأقمار الصناعية، ERI من FAVORS	40%	الصحة البيئية
معامل جيني، مؤشر التنمية البشرية — NBERS يوسعه بالتحقق البيومتري	بيانات إدارية موثقة بـFAVORS، تعداد سكاني	25%	العدالة الاجتماعية
استطلاع ONS للرفاه، Stats NZ — NBERS يستبدل التقارير الذاتية بالبيومتري	ARI من FAVORS، استطلاعات طولية	25%	الرفاه الإنساني
تستمر بيانات الناتج المحلي الإجمالي — مُعاد ترجيحها إلى 10% من المجموع	بيانات الناتج المحلي الإجمالي / الحسابات الوطنية القائمة	10%	التدفق الاقتصادي

تكلفة تجربة NBERS التجريبية لمدة 12 شهرًا ضمن وكالة إحصائية قائمة: تُقدَّر بـ 2 إلى 5 ملايين دولار أمريكي حسب حجم الولاية القضائية. العائد: أول قياس وطني موثق لما بعد الناتج المحلي الإجمالي في العالم، قابل للنشر في Nature/Science، مع قيمة دبلوماسية فورية في المفاوضات الدولية المتعلقة بالمناخ والتنمية.

4.2 منتج الدخول ب: ترقية هوية FAVORS — ما بعد الكمومية، مقاومة التزوير العميق

يمكن نشر FAVORS كتحسين مباشر التوافق لأي نظام هوية رقمية وطني قائم. تعني معمارية المعرفة الصفرية أن البيانات البيومترية الخام لا تغادر قط جهاز المواطن — مما يُلبي متطلبات لائحة الخصوصية GDPR ويتصدى لمقاومة الجمهور للمراقبة البيومترية.

تتيح ثلاثة مستويات نشر التبني التدريجي دون الحاجة إلى استبدال معماري كامل:

- المستوى 1 (6 أشهر): البصمة + الصوت + التوقيع — خط أساس ثلاثي العوامل، متوافق تمامًا مع الأجهزة القائمة. التكلفة: 50 إلى 100 دولار لكل محطة تسجيل.
- المستوى 2 (12 شهرًا): إضافة قزحية العين (كاميرات OCT) والتكامل مع قواعد بيانات الهوية الحكومية القائمة. إدخال طبقة إثبات المعرفة الصفرية.
- المستوى 3 (24 شهرًا): FAVORS الكاملة بما فيها اكتشاف الحيوية بالهالة/GDV. طبقة تشفير IDIPITIS المقاومة للكم. حصانة كاملة من التزوير العميق.

حالات الاستخدام ذات الأولوية حسب الوزارة: أنظمة التصاريح الأمنية الوطنية (تستبدل تراكمات الورق والمقابلات)؛ مراقبة الحدود (تستبدل جوازات السفر البيومترية الثابتة القابلة للاختراق بالتزوير العميق)؛ إدارة المزايا (تُلغي الاحتيال في الهوية مع حماية الخصوصية)؛ المصادقة الانتخابية (تصويت موثق بـFAVORS بدون قاعدة بيانات ناخبين مركزية).

4.3 منتج الدخول ج: استفسار بيانات SOMT — الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي

يُلزم قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي بالشفافية الخوارزمية واستفسار البيانات لجميع أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر بحلول أغسطس 2026. لا تمتلك أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حاليًا بنية تحتية متوافقة لاستفسار البيانات. يوفر SOMT امتثالًا كاملًا في معيار قابل للنشر.

تُعيَّن حقول البيانات الوصفية الإلزامية الستة في SOMT (المصدر والطابع الزمني وتجزئة المحتوى والأذونات والنسب والتحقق) مباشرةً على متطلبات شفافية المادة 12 من قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي والتزامات المعلومات في المادة 13. يوفر ربط بلوكتشين Gracechain مسار التدقيق غير القابل للتغيير المطلوب بموجب التزامات نظام إدارة المخاطر في المادة 9.

إلى جانب الامتثال للاتحاد الأوروبي، يحل SOMT مشكلة نزاهة البيانات لثلاث حالات استخدام حكومية عالية القيمة:

رخصة CARE Commons Attribution v2.1 | eresmaestro@gmail.com

- استفسار بيانات المناخ: كل رقم وطني للانبعاثات مُقدَّم إلى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يحمل مسار تدقيق SOMT، مما ينهي التحديات سيئة النية للمحاسبة المناخية
- مسارات تدقيق قرارات الذكاء الاصطناعي: كل قرار حكومي آلي (مزايا، تخطيط، حدود) يحمل سجل استفسار SOMT مما يتيح استئناف المواطن
- نزاهة بيانات الصحة العامة: كل نقطة بيانات وبائية تحمل استفسارًا تشفيريًا، مما يُعيد بناء المصداقية المؤسسية التي فقدتها منظمة الصحة العالمية عام 2020

رخصة CARE Commons Attribution v2.1 | eresmaestro@gmail.com

الجزء الخامس — الحزمة الكاملة: البنية التحتية لما بعد الناتج المحلي الإجمالي كتموضع جيوسياسي

5.1 ميزة المبادر الأول

الحكومة التي تنشر أولًا الثلاثية الكاملة لـERES — نظام قياس NBERS الكامل وبنية الهوية IDIPITIS/FAVORS ومعمارية الحوكمة CBGMODD/GAIA/SOMT — تحقق تموضعًا جيوسياسيًا لا يمكن للمتأخرين تكراره. تصبح التطبيق المرجعي، وتصبح معاييرها المعيار الدولي، ومكانتها الدبلوماسية في مؤسسات الحوكمة لما بعد الناتج المحلي الإجمالي أساسية بنيويًا.

هذا هو نمط إستونيا مُطبَّقًا على المقياس الحضاري. استثمار إستونيا المبكر في الحوكمة الرقمية في مطلع الألفية الثالثة جعلها التطبيق المرجعي العالمي للحكومة الإلكترونية، مُولِّدةً قوة ناعمة دبلوماسية استثنائية واستثمارًا أجنبيًا وتأثيرًا مؤسسيًا دوليًا بجزء من تكلفة السياسة الخارجية التقليدية.

الإطار الاستراتيجي لرؤساء الحكومات

السؤال ليس ما إذا كانت الحوكمة لما بعد الناتج المحلي الإجمالي ستظهر — الضغوط البيئية والمالية تجعل ذلك حتميًا.

السؤال هو ما إذا كانت حكومتك تُهندس هذا التحول — أو تستجيب لمعمارية مبنية في مكان آخر.

ثلاثية ERES هي المواصفة التقنية الكاملة والقابلة للنشر والمُراجعة من الأقران الوحيدة لتلك المعمارية الموجودة حاليًا.

ميزة المبادر الأول في البنية التحتية الحضارية تُقاس بعقود لا أرباع.

5.2 فرصة شراكة WEGo

تمثل شراكة حكومات اقتصاد الرفاه (اسكتلندا وويلز وآيسلندا وفنلندا ونيوزيلندا وكندا) أعلى تجمع للحكومات المتوافقة سياسيًا مع أضعف معمارية تقنية. تمتلك WEGo الإرادة المؤسسية والمصداقية السياسية — لكنها تفتقر إلى المعيار الموحد للقياس ونظام التحقق المقاوم للاحتيال ومعمارية تنسيق الحوكمة التي ستجعل التزاماتها ذات معنى تشغيلي.

شراكة معهد ERES مع WEGo لها هيكل محدد وقابل للتنفيذ: يصبح NBERS المعيار المشترك للقياس مُستبدلًا الأطر الوطنية السبعة غير المتوافقة المستخدمة حاليًا. يوفر FAVORS طبقة التحقق البيومتري التي تجعل بيانات NBERS قابلة للمقارنة عبر الولايات القضائية. يوفر SOMT معيار استفسار البيانات الذي يُتيح النشر المشترك والمساءلة المتبادلة. توفر GAIA معمارية التنسيق لصنع القرار في القمة السنوية لـWEGo.

هذه ليست تعاونًا بحثيًا. إنها شراكة معايير تقنية: ERES يوفر المعمارية، وحكومات WEGo توفر الولايات القضائية التجريبية والشرعية السياسية، والنشر المشترك يُرسي المعيار العالمي.

5.3 فرصة الناتو وعيون الخمسة

حددت أجندة الناتو الرقمية والتقنيات الناشئة (2023) ثلاثة أولويات: الاتصالات المقاومة للكم وحوكمة الذكاء الاصطناعي ونزاهة بيانات الحلفاء. يعالج ERES الثلاثة بمعمارية متكاملة واحدة. IDIPITIS مقاوم للكم بحكم التصميم. SOMT هو معيار استفسار بيانات حوكمة الذكاء الاصطناعي. CBGMODD هو نموذج الحوكمة متعدد الأطراف لتنسيق الحلفاء.

يتشارك عيون الخمسة (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا) مشكلة مؤسسية محددة يحلها IDIPITIS: قابلية نقل التصاريح الأمنية. يجب أن يُعترف بحامل تصريح ERES من المستوى 3 الذي تم التحقق منه لمدة 10 سنوات بالبيومتري FAVORS ودرجات مساهمة NBERS عبر الولايات القضائية الحليفة دون مطالبة كل دولة بتكرار عملية التصريح الكاملة. يوفر IDIPITIS تمامًا هذا: بيانات هوية محمولة قابلة للتحقق التشفيري ومرتبطة بيومتريًا وموثقة المساهمة.

5.4 فرصة قمة المستقبل للأمم المتحدة

أنتجت قمة المستقبل للأمم المتحدة (سبتمبر 2024) ميثاق المستقبل الداعي إلى 'تعددية متجددة' دون تحديد ما ينبغي أن تكون عليه المعمارية المتجددة. وصف تقرير الأمين العام 'أجندتنا المشتركة' (2021) الاتجاه المؤسسي دون توفير المواصفة التقنية. GAIA هي تلك المواصفة.

يضع التقديم الرسمي لثلاثية ERES إلى مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا — تموضع GAIA/CBGMODD كمعمارية تقنية لـ'التعددية المتجددة' في ميثاق المستقبل — إطار ERES في السجل المؤسسي لأهم عملية إصلاح حوكمة في العالم.

رخصة CARE Commons Attribution v2.1 | eresmaestro@gmail.com

الجزء السادس — هيكل الشراكة والاستثمار

6.1 ما يُقدمه ERES

	التوفر	الوصف	الأصل
	مفتوح المصدر بموجب CCAL v2.1	+600 وثيقة منشورة، +300 ورقة على ResearchGate، مستودعات GitHub	أرشيف بحثي لـ14 عامًا
	فوري — تم التسليم	الخير الواحد / تصريح الأمن / نزاهة البيانات — مواصفات نشر كاملة	ثلاثية تقنية من ثلاثة كتب
	جاهز للرعاية المشتركة من الحكومة	تجربة UBIMIA كاملة بـ10,000 مشارك و24 شهرًا مع مواصفات الأجهزة ومقاييس النجاح	تصميم التجربة التجريبية في بورتوريكو
	متاح بموجب CCAL v2.1	تطبيق Python عبر جميع طبقات الأمن الأربع، مستودع مفتوح المصدر	قاعدة كود IDIPITIS
	منشور على ResearchGate	ورقة تقنية من 45 صفحة + مكتبة Python للقياس الحيوي-الطاقوي	مكتبة BERA-PY
	مراجع من الأقران، نسب شفاف	منهجية بحث تعاوني متعدد الذكاء الاصطناعي مع معايير الاستنساخ	منهجية MIEVM
	متاح لتخصيص الحكومة	واجهة تلعيب من 31 ملفًا لمشاركة المواطنين في UBIMIA/NBERS	PlayNAC KERNEL v1.0

6.2 مستويات الشراكة

شراكة النشر	شراكة بحثية
التطبيق التجريبي الكامل الولاية القضائية الحكومية كموقع مرجعي التكامل التقني مع الأنظمة القائمة تدريب الموظفين وبناء القدرات التأليف الدولي المشترك للمعيار **الاستثمار: 5 — 25 مليون دولار** **الجدول الزمني: 24–48 شهرًا** **الناتج: نشر وطني**	النشر الأكاديمي المشترك التصميم المشترك لتجربة NBERS التحقق من بروتوكول FAVORS المساهمة في الكود المفتوح المصدر الاستشهاد والنسب المتبادل **الاستثمار: 500 ألف — 2 مليون دولار** **الجدول الزمني: 12–24 شهرًا** **الناتج: معيار منشور**

هيكل الترخيص: تسمح رخصة CARE Commons Attribution v2.1 بالاستخدام المدني والتعليمي والبحثي ومفتوح المصدر دون رسوم. تتم مفاوضة تراخيص النشر التجاري لكل ولاية قضائية مع أحكام مشاركة الفوائد المجتمعية. لا يحتفظ معهد ERES بحصة في التطبيقات الحكومية — تبقى الملكية الفكرية المعمارية مع ERES بينما تصبح التطبيقات المنشورة بنية تحتية عامة.

6.3 الخطوات التالية الفورية

الإجراءات التالية متاحة لأي وزارة حكومية فور استلام هذه النشرة:

- طلب الثلاثية الكاملة من ثلاثة كتب بتنسيق PDF وDOCX — تسليم في اليوم نفسه

- طلب المواصفة التقنية للبرنامج التجريبي في بورتوريكو — وثيقة تطبيق من 47 صفحة
- طلب التقرير التقني لمعمارية أمن IDIPITIS — TR-2026-001
- طلب مكتبة BERA-PY والورقة التقنية للبنية التحتية للقياس الحيوي-الطاقوي
- جدولة إحاطة مع جوزيف أ. سبروت (ERES Maestro) للعرض التقني على مستوى رؤساء الأقسام
- تكليف بدراسة جدوى التجربة التجريبية الموازية لـNBERS الخاصة بالولاية القضائية — مشاركة لمدة 6 أسابيع

CARE Commons Attribution v2.1 | eresmaestro@gmail.com رخصة

الكلمة الختامية

الحضارة لا تفشل بسبب نقص الموارد. ولا بسبب نقص التكنولوجيا. ولا بسبب نقص الإرادة الإنسانية.

إنها تفشل لأنها تُحسِّن المقياس الخاطئ.

الناتج المحلي الإجمالي يقيس حجم المعاملات — لا البقاء البيئي ولا ازدهار الإنسان ولا العدالة الاجتماعية. كل فشل مؤسسي كبير في العقدين الماضيين — من الأزمة المالية عام 2008 إلى فشل الاستجابة للجائحة عام 2020 والانهيار المستمر لمصداقية حوكمة المناخ — يعود جذوره إلى هذا الخلل الواحد.

أمضى معهد ERES 14 عامًا في بناء معمارية الاستبدال. الرياضيات سليمة. التشفير مقاوم للكم. نموذج الحوكمة محدود دستوريًا. البرامج التجريبية مُصممة. الكود مفتوح المصدر.

السؤال ليس ما إذا كانت البنية التحتية الحضارية لما بعد الناتج المحلي الإجمالي ممكنة.

السؤال هو أي حكومة ستبنيها أولًا.

— جوزيف أ. سبروت، *ERES Maestro*
المؤسس والمدير، معهد ERES للسيبرنطيقا في العصر الجديد
بيلا فيستا، أركنساس، الولايات المتحدة الأمريكية | eresmaestro@gmail.com
مارس 2026

رخصة CARE Commons Attribution v2.1 | eresmaestro@gmail.com

المراجع والموارد

ثلاثية ERES — الوثائق الأساسية

سبروت، جوزيف أ. (2026). الكتاب الأول: الخير الواحد — الدستور الاصطناعي للذكاء الاصطناعي من خلال UBIMIA. معهد ERES للسيبرنطيقا في العصر الجديد.

سبروت، جوزيف أ. (2026). الكتاب الثاني: تصريح الأمن — إطار IDIPITIS لـNBERS. معهد ERES للسيبرنطيقا في العصر الجديد.

سبروت، جوزيف أ. (2026). الكتاب الثالث: نزاهة البيانات — FAVORS لـCBGMODD GAIA SOMT. معهد ERES للسيبرنطيقا في العصر الجديد.

الوثائق التقنية المرافقة

سبروت، جوزيف أ. (2025). تقرير BERA الكامل: معمارية الرنين الحيوي-الطاقوي. معهد ERES. ResearchGate.

سبروت، جوزيف أ. (2025). المواصفة التقنية الكاملة GAIA SOMT v1.0. معهد ERES.

سبروت، جوزيف أ. (2025). ERES_BEST_IT_IDIPITIS_Security_Architecture_v1.0. الوثائق التقنية لمعهد ERES.

سبروت، جوزيف أ. (2026). دورة الانسجام الرنيني v4.0 — إصدار العدالة الاجتماعية والعمود الفقري الاقتصادي. معهد ERES.

سبروت، جوزيف أ. (2026). نشرة الشريك الأمني الوطني لـERES. معهد ERES.

سبروت، جوزيف أ. (2026). كتالوج تفاصيل مستودع إثبات العمل. معهد ERES.

المراجع المؤسسية الخارجية

NIST (2024). معايير التشفير ما بعد الكمومي: FIPS 203 و204 و205. المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا.

الأمم المتحدة (2021). أجندتنا المشتركة: تقرير الأمين العام. الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الأمم المتحدة (2024). ميثاق المستقبل. قمة المستقبل، سبتمبر 2024.

الاتحاد الأوروبي (2024). قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي (اللائحة 2024/1689). الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

WEGo (2023). دليل تصميم سياسات اقتصاد الرفاه. شراكة حكومات اقتصاد الرفاه.

الاتحاد الأفريقي (2020). استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا (2020–2030). مفوضية الاتحاد الأفريقي.

الناتو (2023). الأجندة الرقمية وأجندة التقنيات الناشئة. منظمة حلف شمال الأطلسي.

راورث، كيت (2017). اقتصاد الدونات: سبع طرق للتفكير كاقتصادي في القرن الحادي والعشرين. دار نشر Chelsea Green.

أوستروم، إيلينور (1990). حوكمة الموارد المشتركة: تطور المؤسسات للعمل الجماعي. مطبعة جامعة كامبريدج.

رخصة CARE Commons Attribution v2.1 | eresmaestro@gmail.com

جهة الاتصال والتوزيع

معهد ERES للسيبرنطيقا في العصر الجديد
جوزيف أ. سبروت | ERES Maestro، المؤسس والمدير
Westbury Drive, Bella Vista, Arkansas 72714, USA 33
eresmaestro@gmail.com
github.com/ERES-Institute-for-New-Age-Cybernetics
researchgate.net/profile/Joseph-Sprute
academia.edu/JosephASprute
تأسس في فبراير *2012* | *14* عامًا من البحث المستقل المتواصل

الرخصة والنسب

هذا المستند منشور بموجب رخصة CCAL (CARE Commons Attribution v2.1).

- مسموح به: الاستخدام المدني والتوزيع التعليمي والاستشهاد البحثي والتطبيق مفتوح المصدر
- محظور: الاستخدام التجاري الاستغلالي بدون مشاركة الفوائد المجتمعية؛ المشتقات مغلقة المصدر
- النسب: جوزيف أ. سبروت — معهد ERES للسيبرنطيقا في العصر الجديد — مارس 2026